信号与系统 · 学习手册

工程常用变换手册

常用傅里叶变换对的推导与时频图像,兼论拉普拉斯变换、Z 变换及工程变换家族

核心:傅里叶级数 / 傅里叶变换 / 拉普拉斯变换 / Z 变换

离散家族:DTFT · DFS · DFT · FFT

扩展:希尔伯特 · STFT · 小波 · DCT · Radon · Walsh · Mellin

目录

1 为什么要变换 **3**

1.1 变换的本质: 换一组基看信号 . . . 3

1.2 变换家族总览 . . . 3

1.3 记号约定 . . . 4

2 从傅里叶级数到傅里叶变换 **4**

2.1 周期信号: 傅里叶级数 (FS) . . . 4

2.2 非周期信号: 傅里叶变换 (FT) . . . 4

2.3 存在条件 . . . 4

3 常用傅里叶变换对: 推导与时频图像 **5**

3.1 单位冲激 $\delta(t) \leftrightarrow 1$ . . . 5

3.2 单边指数衰减 $\mathrm{e}^{-at}u(t) \leftrightarrow \dfrac{1}{a+\mathrm{j}\omega}$ . . . 5

3.3 双边指数衰减 $\mathrm{e}^{-a|t|} \leftrightarrow \dfrac{2a}{a^2+\omega^2}$ . . . 5

3.4 矩形脉冲 $g_\tau(t) \leftrightarrow \tau\,\mathrm{Sa}(\omega\tau/2)$ . . . 6

3.5 Sa 函数 $\leftrightarrow$ 理想低通 (对偶) . . . 6

3.6 高斯脉冲 $\mathrm{e}^{-t^2/2} \leftrightarrow \sqrt{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\omega^2/2}$ . . . 7

3.7 三角脉冲 $\leftrightarrow \tau\,\mathrm{Sa}^2(\omega\tau/2)$ . . . 7

3.8 余弦与正弦 $\cos\omega_0 t,\ \sin\omega_0 t$ $\leftrightarrow$ 冲激对 . . . 8

3.9 符号函数 $\mathrm{sgn}(t) \leftrightarrow \dfrac{2}{\mathrm{j}\omega}$ . . . 8

3.10 单位阶跃 $u(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}$ . . . 9

3.11 周期脉冲串与冲激串 . . . 9

3.12 傅里叶变换性质速查 . . . 10

4 拉普拉斯变换 **11**

4.1 动机: 给傅里叶变换装一条 “收敛腿” . . . 11

4.2 收敛域 (ROC) . . . 12

4.3 推导示例 . . . 12

4.4 性质速查 . . . 12

4.5 s 平面零极点与波形形态 . . . 13

4.6 与傅里叶变换的关系 . . . 13

5 Z 变换 **14**

5.1 定义: 离散时间世界的拉普拉斯变换 . . . 14

5.2 收敛域 (ROC) . . . 14

5.3 推导示例 . . . 14

5.4 性质速查 . . . 15

5.5 z 平面、单位圆与 $s \to z$ 映射 . . . 15

6 离散傅里叶家族:DTFT、DFS、DFT、FFT **17**
6.1 四种傅里叶分析对照 . . . 17
6.2 DTFT 与 Dirichlet 核 . . . 17
6.3 DFT: 让计算机接手 . . . 17
6.4 FFT: 算法而非新变换 . . . 18

7 其他工程常用变换 **18**
7.1 希尔伯特变换 (Hilbert Transform) . . . 18
7.2 短时傅里叶变换 (STFT) . . . 18
7.3 小波变换 (Wavelet Transform) . . . 19
7.4 离散余弦变换 (DCT) . . . 19
7.5 Radon 变换 . . . 20
7.6 沃尔什–哈达玛变换 (Walsh–Hadamard Transform) . . . 20
7.7 哈特莱变换 (Hartley Transform) . . . 20
7.8 梅林变换 (Mellin Transform) . . . 20
7.9 汉克尔变换 (Hankel Transform) . . . 21
7.10 分数阶傅里叶变换 (FrFT) . . . 21
7.11 还有这些, 一句话带过 . . . 21

8 总结: 变换选择指南 **21**
8.1 傅里叶家族关系图 . . . 21
8.2 一张表选对变换 . . . 22
8.3 记忆要点 . . . 22
8.4 延伸阅读 . . . 23

1 为什么要变换

1.1 变换的本质: 换一组基看信号

在时域里, 信号是 “随时间变化的波形”; 在频域里, 同一个信号变成了 “由哪些频率成分、各占多少” 的清单。两种描述通过一个可逆的积分 (或求和) 变换一一对应。之所以要费力换一个域, 是因为**许多在时域里昂贵的运算, 在变换域里只是简单的代数运算**:

核心动机: 卷积变乘法

线性时不变 (LTI) 系统的输出是输入与冲激响应的卷积

$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)\, x(t-\tau)\mathrm{d}\tau, \tag{1}$$

直接计算量为 $O(N^2)$。而在傅里叶域 (拉普拉斯域、Z 域同理)

$$Y(\omega) = H(\omega)\, X(\omega), \tag{2}$$

卷积变成了**乘法**。滤波器设计、频谱分析、调制解调、解微分 (差分) 方程, 全部建立在这条性质之上。

直观地说: 把信号投影到一组**复指数基函数** $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ 上, 而复指数正是 LTI 系统的特征函数——输入一个 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$, 输出只能是同一个 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ 乘一个复数 $H(\omega)$。这就是整个 “变换家族” 共同的理论根基。

1.2 变换家族总览

工程中最常用的变换, 按 “信号是连续还是离散、是否周期” 划分如下表, 它们之间的推导关系将在第 8 章给出一张关系图。

表 1: 工程常用变换一览

变换	时域	频域/变换域	典型用途
FS(傅里叶级数)	连续、周期	离散、非周期	稳态电路、谐波分析
FT(傅里叶变换)	连续、非周期	连续、非周期	模拟信号频谱、通信
DTFT	离散、非周期	连续、周期	数字滤波器频响
DFS/DFT	离散、有限长	离散、有限长	频谱分析、FFT
拉普拉斯变换	连续	s 平面	控制系统、电路暂态
Z 变换	离散	z 平面	数字滤波器、DSP
希尔伯特变换	连续/离散	同域移相 90°	解析信号、SSB 调制
STFT / 小波	连续/离散	时间–频率面	时频分析、语音、压缩感知
DCT	离散、有限长	余弦系数	JPEG / MP3 / AAC 压缩
Radon 变换	二维平面	投影角度域	CT 断层成像

1.3 记号约定

本手册统一使用角频率 $\omega = 2\pi f$(rad/s); 离散角频率记作 Ω(rad, 无单位量纲);$\mathrm{j}^2 = -1$; 抽样函数 $\mathrm{Sa}(x) = \sin x/x$; 单位冲激 $\delta(t)$ 与单位阶跃 $u(t)$; 序列用方括号 $x[n]$。除特别声明外, 拉普拉斯变换与 Z 变换均指**单边**形式。

2 从傅里叶级数到傅里叶变换

2.1 周期信号: 傅里叶级数 (FS)

周期为 T_0、基波角频率 $\omega_0 = 2\pi/T_0$ 的信号可以分解为正交复指数之和。对两边同乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}m\omega_0 t}$ 并在一个周期上积分, 利用正交性

$$\int_{t_0}^{t_0+T_0} \mathrm{e}^{\mathrm{j}(n-m)\omega_0 t}\mathrm{d}t = \begin{cases} T_0, & n = m \\ 0, & n \neq m \end{cases} \tag{3}$$

立刻得到指数形式傅里叶级数及其系数:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n \mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}, \qquad C_n = \frac{1}{T_0}\int_{t_0}^{t_0+T_0} x(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t. \tag{4}$$

C_n 一般为复数: 实部与偶部对应,$|C_n|$ 是第 n 次谐波的幅度,$\angle C_n$ 是相位。三角形式 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n\geq 1}\big(a_n\cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t\big)$ 与之等价, 其中 $|C_n| = \frac{1}{2}\sqrt{a_n^2 + b_n^2}$。

2.2 非周期信号: 傅里叶变换 (FT)

非周期信号可以看作 "周期 $T_0 \to \infty$ 的周期信号": 谱线间隔 $\omega_0 = 2\pi/T_0 \to 0$, 离散谱 C_n 无限稠密, 求和退化为积分。令谱密度 $X(\omega) = \lim_{T_0\to\infty} T_0 C_n$, 由式 (4) 得到**傅里叶变换对**

$$\boxed{X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t, \qquad x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega)\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega} \tag{5}$$

$X(\omega)$ 是**频谱密度**:$|X(\omega)|$ 称幅度谱,$\angle X(\omega)$ 称相位谱。注意周期信号 (如余弦) 幅度无限稠密但能量集中在个别频点上, 要用 δ 函数表达——这正是第 3 章反复出现的技巧。

2.3 存在条件

狄利克雷条件保证逐点收敛: 信号绝对可积 $\int|x(t)|\mathrm{d}t < \infty$, 且任意有限区间内极大极小个数与间断点个数有限。工程上更方便的记忆是 **"绝对可积"**。不过借助于广义函数 (δ 函数), 直流、正弦、周期信号等不绝对可积的信号也能写出变换式, 这大大扩展了 FT 的适用范围。若信号非绝对可积但希望保留完整分析, 则推广到拉普拉斯变换 (第 4 章)。

对称性 (必背)

实信号 $x(t)$ 的频谱满足**共轭对称** $X(-\omega) = X^*(\omega)$: 幅度谱偶对称、相位谱奇对称。进一步: 实偶信号 $\Leftrightarrow$ 实偶频谱; 实奇信号 $\Leftrightarrow$ 纯虚奇频谱。这也是检查推导结果的利器。

3 常用傅里叶变换对: 推导与时频图像

本章逐对给出最常用变换对的**定义、推导、时域/频域图像**。所有图像左侧为时域波形, 右侧为频域谱 (幅度谱或实谱), 坐标与参数在图题中标明。

3.1 单位冲激 $\delta(t) \leftrightarrow 1$

直接代定义并使用筛选性质:

$$\mathcal{F}[\delta(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)\, \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\cdot 0} = 1. \tag{6}$$

含义: 冲激在所有频率上成分均匀, 因此常用作系统 “全频段测试信号”。对偶地 (利用第 3.12 章对偶性质) 可得 $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$, 即**直流**只含零频成分。

3.2 单边指数衰减 $\mathrm{e}^{-at}u(t) \leftrightarrow \dfrac{1}{a+\mathrm{j}\omega}$

推导. 当 $a > 0$ 时直接积分:

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-at}u(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t = \int_{0}^{+\infty} \mathrm{e}^{-(a+\mathrm{j}\omega)t}\mathrm{d}t \\ &= \left.\frac{-\mathrm{e}^{-(a+\mathrm{j}\omega)t}}{a+\mathrm{j}\omega}\right|_{0}^{+\infty} = \frac{1}{a+\mathrm{j}\omega} \qquad (a>0). \end{aligned} \tag{7}$$

幅度谱 $|X| = \dfrac{1}{\sqrt{a^2+\omega^2}}$ 为洛伦兹形, 相位谱 $\varphi(\omega) = -\arctan(\omega/a)$ 为奇函数, 验证了共轭对称性。这个变换对是**一阶系统** (RC 电路、热敏传感器) 的 “身份证”: 时间常数 $\tau = 1/a$ 越大 (a 越小), 频谱越窄——**时域越宽, 频域越窄**这一对偶规律首次登场。

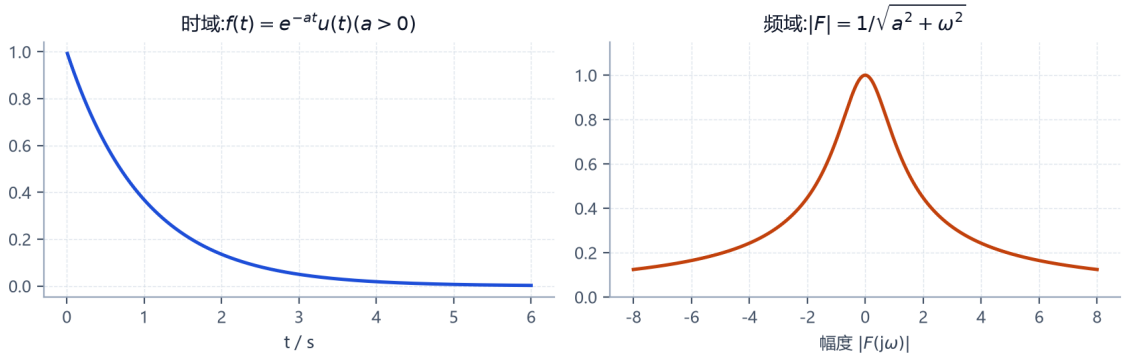


图 1: 单边指数信号及其频谱 ($a = 1$): 时域衰减越慢, 频谱越窄

3.3 双边指数衰减 $\mathrm{e}^{-a|t|} \leftrightarrow \dfrac{2a}{a^2+\omega^2}$

推导. 拆成两段, 第二段换元 $t \to -t$:

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \int_{-\infty}^{0} \mathrm{e}^{at}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t + \int_{0}^{+\infty} \mathrm{e}^{-at}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t = \frac{1}{a-\mathrm{j}\omega} + \frac{1}{a+\mathrm{j}\omega} \\ &= \frac{2a}{a^2+\omega^2} \qquad (a>0). \end{aligned} \tag{8}$$

信号为实偶函数, 频谱为**纯实、偶对称**, 再次印证对称性。与上一对对比: 补上了左半边波形, 频谱从复数变为纯实数。

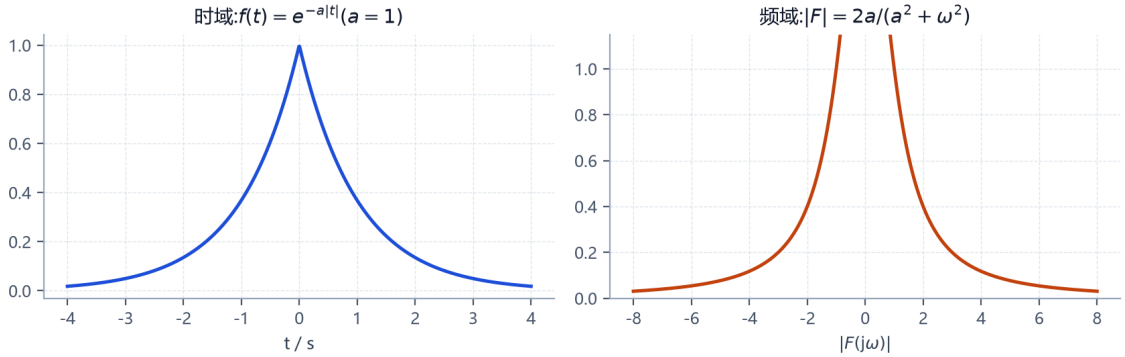


图 2: 双边指数信号及其频谱 ($a = 1$): 实偶信号的频谱为实偶函数

3.4　矩形脉冲 $g_\tau(t) \leftrightarrow \tau\,\mathrm{Sa}(\omega\tau/2)$

宽 τ、高 1 的矩形脉冲 $g_\tau(t) = u(t+\tau/2) - u(t-\tau/2)$。

推导.

$$X(\omega) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t = \left.\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}}{-\mathrm{j}\omega}\right|_{-\tau/2}^{\tau/2} = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau/2} - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}}{\mathrm{j}\omega} = \frac{2\sin(\omega\tau/2)}{\omega} = \tau\,\mathrm{Sa}\Big(\frac{\omega\tau}{2}\Big). \tag{9}$$

要点. (1) 频谱过零点位于 $\omega = \dfrac{2k\pi}{\tau}, k = \pm1, \pm2, \ldots$;(2) 主瓣宽度 $\dfrac{4\pi}{\tau}$ 与脉宽成**反比**: 脉冲越窄, 频谱越宽, 极限情形 $\tau \to 0$ 得到 $\delta(t) \leftrightarrow 1$;(3) 旁瓣按 $1/\omega$ 衰减——矩形 "突变" 带来无穷旁瓣, 是吉布斯现象与频谱泄漏的根源, 通信中因此改用升余弦滚降。

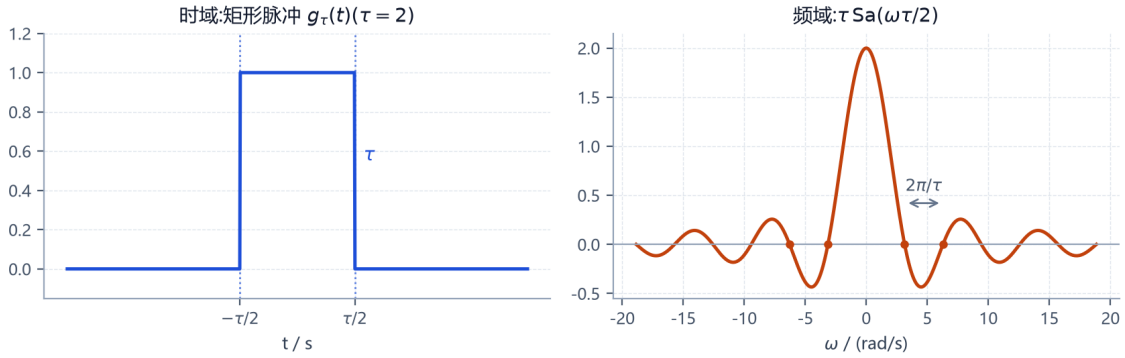


图 3: 矩形脉冲及其 Sa 形频谱: 主瓣宽度与脉宽成反比

3.5　Sa 函数 $\leftrightarrow$ 理想低通 (对偶)

由对偶性质 (第 3.12 章): 若 $g_\tau(t) \leftrightarrow \tau\,\mathrm{Sa}(\omega\tau/2)$, 则宽度 $2W$ 的频域矩形

$$x(t) = \mathrm{Sa}(Wt) \;\longleftrightarrow\; X(\omega) = \frac{\pi}{W}\,\mathrm{rect}\Big(\frac{\omega}{2W}\Big). \tag{10}$$

时域的抽样函数波形, 频谱是理想低通 "砖墙"。理想低通物理不可实现 (时域响应 Sa 在 $t < 0$ 已有取值, 非因果), 它给出了滤波器性能的**理论上限**。

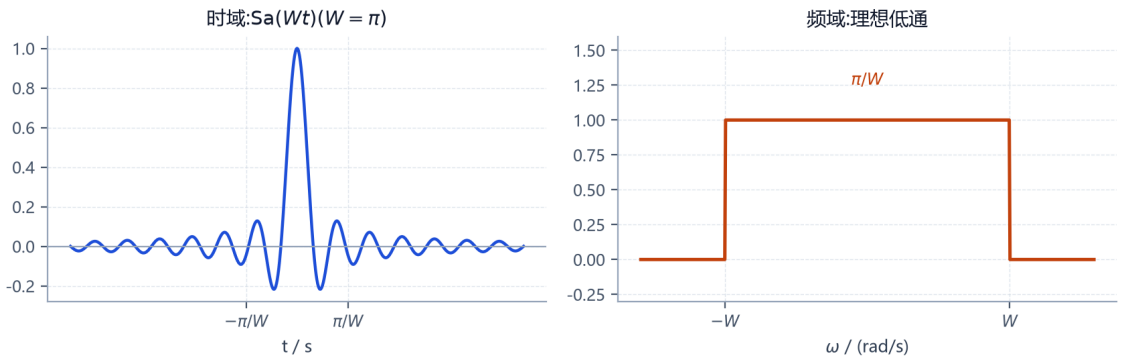


图 4: Sa 函数与理想低通频谱: 时域无限延伸, 频域严格带限

3.6 高斯脉冲 $\mathrm{e}^{-t^2/2} \leftrightarrow \sqrt{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\omega^2/2}$

推导 (配方法).

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\!\Big[-\tfrac{1}{2}\big(t^2+2\mathrm{j}\omega t\big)\Big]\mathrm{d}t \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\!\Big[-\tfrac{1}{2}\big(t+\mathrm{j}\omega\big)^2\Big]\mathrm{d}t\cdot \mathrm{e}^{-\omega^2/2} = \sqrt{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\omega^2/2}. \end{aligned} \tag{11}$$

最后一步利用了高斯积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-u^2/2}\mathrm{d}u=\sqrt{2\pi}$(复平面上平移围道不改变积分值)。**高斯波形是唯一傅里叶变换形状不变的波形**, 时频积最小, 因此:

- 测不准原理: 时宽 $\times$ 频宽 $\geq \dfrac{1}{4\pi}$, 等号仅高斯成立;
- Gabor 变换/STFT 用高斯窗, 可同时获得最佳时间与频率分辨率;
- 小波分析中 Morlet 母小波即高斯包络复正弦。

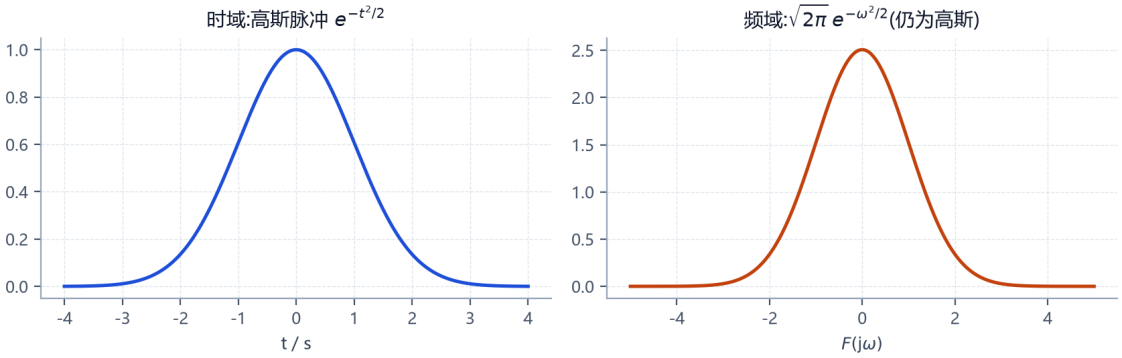


图 5: 高斯脉冲的傅里叶变换仍是高斯: 形状不变, 宽度互换

3.7 三角脉冲 $\leftrightarrow \tau\,\mathrm{Sa}^2(\omega\tau/2)$

高 τ、底宽 2τ 的三角脉冲可写成两个矩形脉冲的卷积:$\mathrm{tri}_\tau(t)=\frac{1}{\tau}\,g_\tau(t)*g_\tau(t)$(卷积两矩形得底宽 2τ、峰值 τ 的三角)。

推导. 由时域卷积定理, 卷积对应频谱相乘:

$$X(\omega)=\frac{1}{\tau}\Big[\tau\,\mathrm{Sa}\Big(\frac{\omega\tau}{2}\Big)\Big]^2=\tau\;\mathrm{Sa}^2\Big(\frac{\omega\tau}{2}\Big)\;\geq\;0. \tag{12}$$

对比矩形: 三角脉冲频谱为**非负的** Sa^2, 旁瓣按 $1/\omega^2$ 衰减, 过零间隔与矩形相同 (均为 $2\pi/\tau$)。**时域越平滑, 频域滚降越快**: 矩形 (不连续)$\to 1/\omega$; 三角 (一阶连续)$\to 1/\omega^2$; 平滑度每提高一阶, 滚降加快一阶。

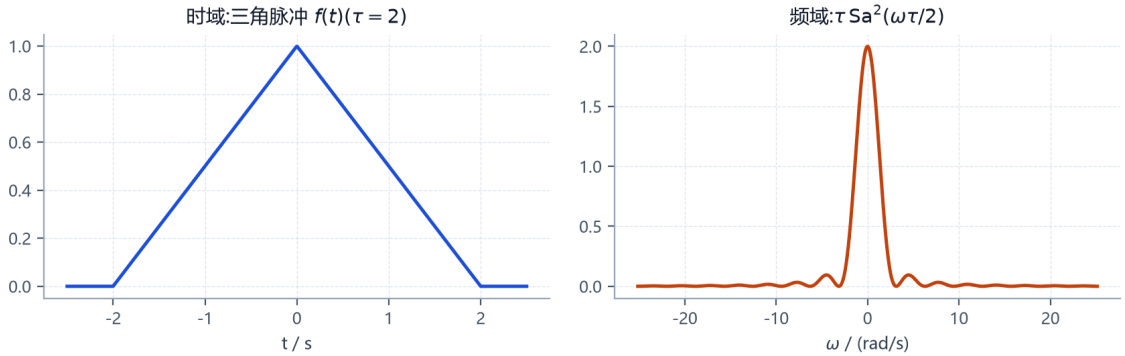


图 6: 三角脉冲及其 Sa^2 频谱: 时域更平滑, 频域滚降更快

3.8 余弦与正弦 $\cos\omega_0 t,\ \sin\omega_0 t \leftrightarrow$ 冲激对

推导. 由欧拉公式 $\cos\omega_0 t = \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t} + \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t}\right)$ 与频移性质 $\mathcal{F}[\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\omega_0 t} f(t)] = X(\omega \mp \omega_0)$, 取 $f(t) = 1$(其频谱为 $2\pi\delta(\omega)$):

$$\mathcal{F}[\cos\omega_0 t] = \pi\left[\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0)\right], \tag{13}$$

$$\mathcal{F}[\sin\omega_0 t] = \mathrm{j}\pi\left[\delta(\omega+\omega_0) - \delta(\omega-\omega_0)\right] = \frac{\pi}{\mathrm{j}}\left[\delta(\omega-\omega_0) - \delta(\omega+\omega_0)\right]. \tag{14}$$

频谱是 $\pm\omega_0$ 处的一对冲激——单频信号的全部能量集中于一个频点。幅度谱相同 (均为 π 加权), 差别只在相位: 这正是锁相放大、相干解调能够区分同频正余弦的原因。

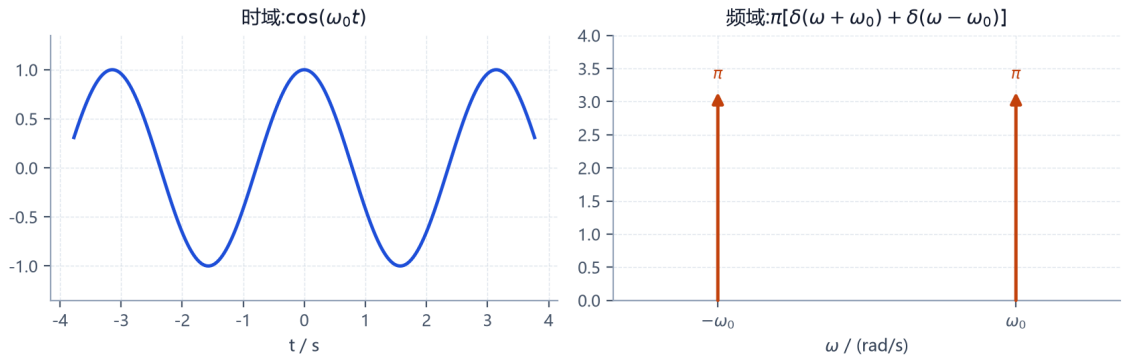


图 7: 余弦信号的频谱: 一对冲激, 能量集中于 $\pm\omega_0$

3.9 符号函数 $\mathrm{sgn}(t) \leftrightarrow \dfrac{2}{\mathrm{j}\omega}$

推导 (极限法). 构造绝对可积的辅助信号 $\mathrm{e}^{-a|t|}\,\mathrm{sgn}(t)(a>0)$, 积分 (与式 (5) 同法) 得

$$X_a(\omega) = \frac{1}{a-\mathrm{j}\omega} - \frac{1}{a+\mathrm{j}\omega} = \frac{-2\mathrm{j}\omega}{a^2+\omega^2}, \tag{15}$$

令 $a \to 0^+$, 得 $\mathcal{F}[\mathrm{sgn}(t)] = \dfrac{2}{\mathrm{j}\omega}$。奇函数、纯虚, 符合对称性。理想化代价: 频谱在 $\omega = 0$ 处无定义 (奇异), 只能以广义函数意义理解。

3.10 单位阶跃 $u(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}$

推导. 利用分解 $u(t) = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\operatorname{sgn}(t)$ 与线性性质:

$$\mathcal{F}[u(t)] = \frac{1}{2}\cdot 2\pi\delta(\omega) + \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{\mathrm{j}\omega} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{\mathrm{j}\omega}. \tag{16}$$

解读. 阶跃在 $t = 0$ 才接通, 直流分量只维持一半, 故 $1/2$ 贡献 $\pi\delta(\omega)$; 而 "跳变" 贡献连续谱 $1/\mathrm{j}\omega$。幅度谱在低频处 $\to\infty$, 体现阶跃含有丰富低频成分。与此对偶,$\mathcal{F}[u'(t)] = \mathcal{F}[\delta(t)] = 1$, 微分性质的检验案例。

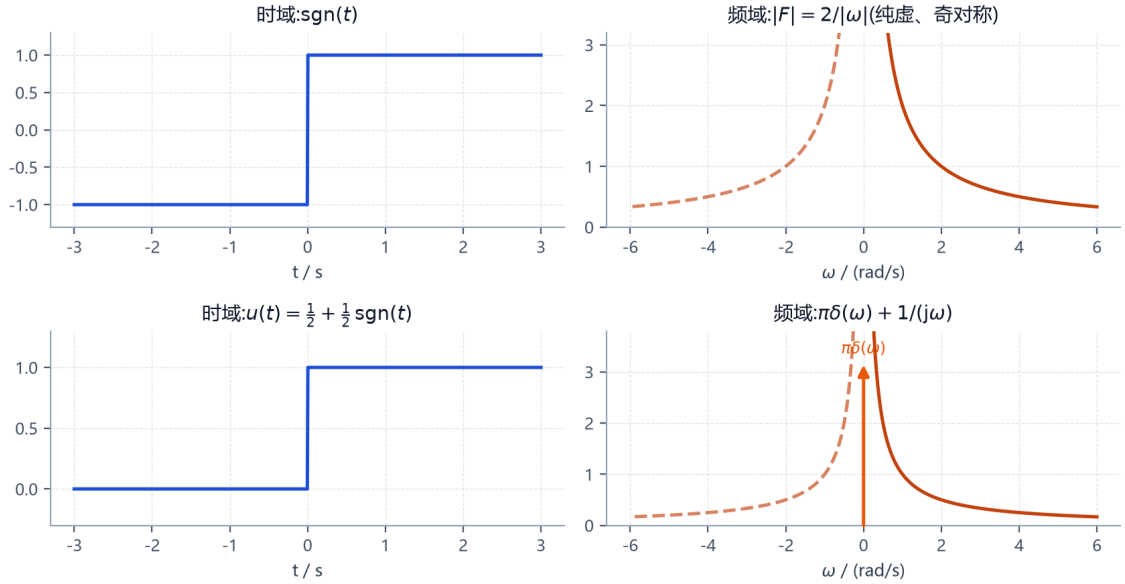


图 8: 符号函数与单位阶跃的频谱: 阶跃谱 = 直流冲激 + 连续奇谱

3.11 周期脉冲串与冲激串

周期信号不绝对可积, 但可借助其傅里叶级数写出变换式。设 $x(t)$ 周期为 T_0, 级数系数为 C_n, 逐项变换 (每项 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}$ 变换为 $2\pi\delta(\omega - n\omega_0)$):

$$\boxed{X(\omega) = 2\pi\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n\,\delta(\omega - n\omega_0)} \tag{17}$$

即**周期信号的频谱是间隔 ω_0 的冲激串, 强度由 C_n 加权**。

应用一: 周期矩形脉冲. 由式 (4),$C_n = \dfrac{\tau}{T_0}\operatorname{Sa}\!\left(\dfrac{n\omega_0\tau}{2}\right)$, 故频谱为离散 Sa 包络下的冲激列, 见图 9。占空比 τ/T_0 越小, 谱线越稀、包络越平——脉冲雷达测距正是利用宽带窄脉冲。

应用二: 冲激串 (梳状函数). $\delta_T(t) = \sum_n \delta(t - nT_0)$ 的所有 $C_n = \frac{1}{T_0}$, 故

$$\delta_T(t) \;\longleftrightarrow\; \omega_0\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega - n\omega_0), \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}, \tag{18}$$

时频**都是冲激串** (强度从 1 变为 ω_0)。它是采样定理的桥梁: 理想采样 $x_s(t) = x(t)\,\delta_T(t)$ 对应频域以 ω_0 为周期延拓, 因此采样率必须大于信号带宽两倍才能避免混叠。

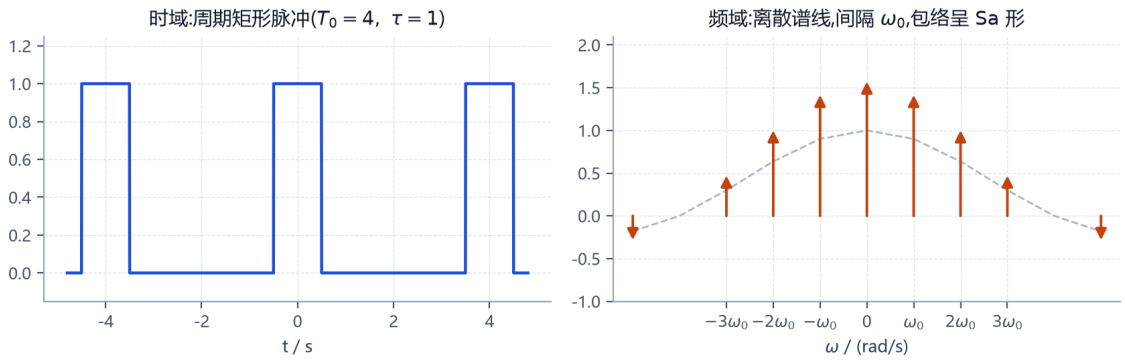


图 9: 周期矩形脉冲: 频域离散谱线, 包络为单个脉冲的 Sa 频谱

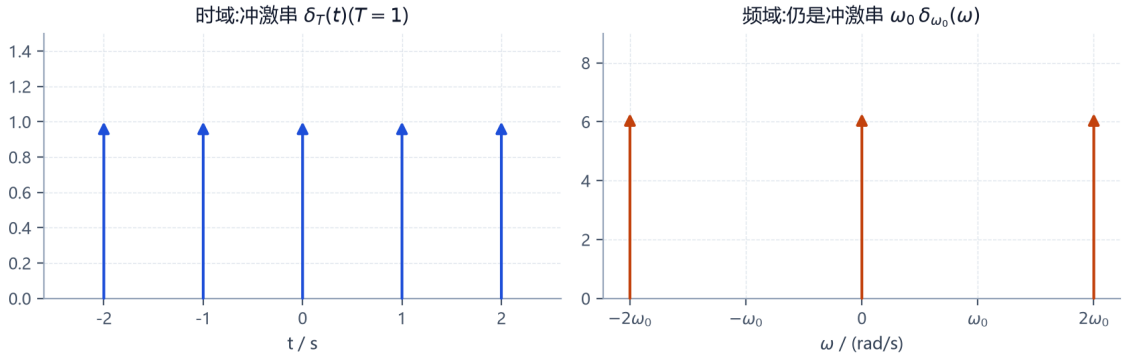


图 10: 冲激串 (梳状函数) 的傅里叶变换仍是冲激串

3.12 傅里叶变换性质速查

推导复杂变换对时, 性质表比直接积分更高效: 例如由 $\delta(t) \leftrightarrow 1$ 出发, 时移得任意延时冲激; 频移得调制信号; 卷积得级联系统。

表 2: 傅里叶变换主要性质 ($x(t) \leftrightarrow X(\omega)$,$y(t) \leftrightarrow Y(\omega)$)

性质	时域	频域
线性	$ax(t) + by(t)$	$aX(\omega) + bY(\omega)$
时移	$x(t - t_0)$	$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}X(\omega)$
频移 (调制)	$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}x(t)$	$X(\omega - \omega_0)$
尺度变换	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X(\omega/a)$
对偶	$X(t)$	$2\pi x(-\omega)$
时域卷积	$x(t) * y(t)$	$X(\omega)Y(\omega)$
时域相乘	$x(t)y(t)$	$\frac{1}{2\pi}X(\omega) * Y(\omega)$
时域微分	$x^{(n)}(t)$	$(\mathrm{j}\omega)^n X(\omega)$
时域积分	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\mathrm{d}\tau$	$\frac{X(\omega)}{\mathrm{j}\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$
频域微分	$-\mathrm{j}t\,x(t)$	$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}\omega}$
帕塞瓦尔	$\int \lvert x(t)\rvert^2\mathrm{d}t$	$\frac{1}{2\pi}\int \lvert X(\omega)\rvert^2\mathrm{d}\omega$

三条高频考点

(1) **尺度反比**:$x(at)$ 越宽,$X(\omega/a)$ 越窄,$\delta(t) \leftrightarrow 1$ 是极限。(2) **微分加强高频**: 每求导一次乘 $\mathrm{j}\omega$, 频谱向高频加权——这就是 "突变产生高频" 的数学表达。(3) **帕塞瓦尔**: 时域能量 = 频域能量, 变换不丢能量, 只换一种记账方式。

常用变换对汇总见表 3。

表 3: 常用傅里叶变换对汇总

$f(t)$	$F(\mathrm{j}\omega)$	名称/条件
$\delta(t)$	1	单位冲激
1	$2\pi\delta(\omega)$	直流
$\delta(t-t_0)$	$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}$	延时冲激
$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$	单频复指数
$\cos\omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$	余弦
$\sin\omega_0 t$	$\mathrm{j}\pi[\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)]$	正弦
$\mathrm{e}^{-at}u(t)$	$\dfrac{1}{a+\mathrm{j}\omega}$	单边指数,$a>0$
$\mathrm{e}^{-a\lvert t\rvert}$	$\dfrac{2a}{a^2+\omega^2}$	双边指数,$a>0$
$g_\tau(t)$	$\tau\,\mathrm{Sa}(\omega\tau/2)$	矩形脉冲
$\mathrm{Sa}(Wt)$	$\dfrac{\pi}{W}\,\mathrm{rect}\!\left(\frac{\omega}{2W}\right)$	抽样函数
$\mathrm{e}^{-t^2/2}$	$\sqrt{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\omega^2/2}$	高斯脉冲
$\mathrm{tri}_\tau(t)$	$\tau\,\mathrm{Sa}^2(\omega\tau/2)$	三角脉冲
$\mathrm{sgn}(t)$	$\dfrac{2}{\mathrm{j}\omega}$	符号函数
$u(t)$	$\pi\delta(\omega)+\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}$	单位阶跃
$\delta_T(t)=\sum_n\delta(t-nT_0)$	$\omega_0\sum_n\delta(\omega-n\omega_0)$	冲激串,$\omega_0=2\pi/T_0$
周期信号 (T_0)	$2\pi\sum_n C_n\delta(\omega-n\omega_0)$	C_n 为 FS 系数
$\cos\omega_0 t\cdot u(t)$	$\dfrac{\mathrm{j}\omega}{\omega_0^2-\omega^2}+\dfrac{\pi}{2}[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$	余弦接通
$\frac{\sin\omega_c t}{\pi t}$	$\mathrm{rect}\!\left(\frac{\omega}{2\omega_c}\right)$	内插核

4 拉普拉斯变换

4.1 动机: 给傅里叶变换装一条 "收敛腿"

许多信号 (如 $\mathrm{e}^{at}u(t)$、$t\,u(t)$) 不绝对可积,FT 不存在。处理办法: 给信号乘一个衰减因子 $\mathrm{e}^{-\sigma t}$ 再做傅里叶变换, 并记 $s=\sigma+\mathrm{j}\omega$:

$$F(s)=\int_{0^-}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\int_{0^-}^{+\infty}\left[f(t)\mathrm{e}^{-\sigma t}\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t. \tag{19}$$

只要 σ 足够大, 积分即可收敛。**拉普拉斯变换把频谱从一根虚轴 $\mathrm{j}\omega$ 扩展成整个 s 平面**, 被积信号的全部信息 (包括增长/衰减模式) 编码在极点位置上。

单边拉普拉斯变换定义如上 (积分下限 0^- 使 $t=0$ 处的冲激也被计入); 双边拉普拉斯变换积分区间为 $(-\infty,+\infty)$, 需分别指明收敛域。

4.2 收敛域 (ROC)

使积分 $\int_{0^-}^{+\infty}|f(t)\mathrm{e}^{-\sigma t}|\mathrm{d}t<\infty$ 的 σ 范围 $\mathrm{Re}\,s>\sigma_0$ 为右半平面 (单边变换)。例如

$$\mathrm{e}^{-at}u(t)\longleftrightarrow\frac{1}{s+a},\quad \mathrm{Re}\,s>-a;\qquad \mathrm{e}^{+at}u(t)\longleftrightarrow\frac{1}{s-a},\quad \mathrm{Re}\,s>a. \tag{20}$$

同一表达式配上不同 ROC 对应不同时间信号, 因此拉普拉斯变换必须连同 ROC 一起给出, 才能唯一反演。

4.3 推导示例

(1) 单位阶跃与冲激. $f(t)=u(t)$:$F(s)=\displaystyle\int_{0^-}^{+\infty}\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t=\frac{1}{s}$,$\mathrm{Re}\,s>0$。再由微分性质 $F(s)=sL[u]-u(0^-)=s\cdot\frac{1}{s}=1$ 得 $\delta(t)\leftrightarrow 1$。

(2) 幂函数 t^n. 对 $\dfrac{1}{s}$ 关于 s 求 n 次导 (频域微分推广):

$$\frac{t^n}{n!}u(t)\longleftrightarrow\frac{1}{s^{n+1}},\qquad \mathrm{Re}\,s>0. \tag{21}$$

(3) 单边指数 (见上) 与衰减正弦. 由 $\mathrm{e}^{-at}u(t)\leftrightarrow\frac{1}{s+a}$ 及欧拉公式:

$$\cos\omega_0 t\,u(t)\longleftrightarrow\frac{s}{s^2+\omega_0^2},\qquad \mathrm{e}^{-at}\cos\omega_0 t\,u(t)\longleftrightarrow\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}. \tag{22}$$

(4) $t\,\mathrm{e}^{-at}u(t)$. 利用 $\mathcal{L}\big[tf(t)\big]=-\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}s}$:

$$t\,\mathrm{e}^{-at}u(t)\longleftrightarrow-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{1}{s+a}=\frac{1}{(s+a)^2}\qquad\text{(二阶系统、临界阻尼响应)}. \tag{23}$$

4.4 性质速查

表 4: 单边拉普拉斯变换主要性质

性质	时域	s 域
线性	$af+bg$	$aF+bG$
时域微分	$f'(t)$	$sF(s)-f(0^-)$
n 阶微分	$f^{(n)}(t)$	$s^nF-\sum_k s^{n-1-k}f^{(k)}(0^-)$
时域积分	$\int_{0^-}^{t}f(\tau)\mathrm{d}\tau$	$F(s)/s$
时移	$f(t-t_0)u(t-t_0)$	$\mathrm{e}^{-st_0}F(s)$
s 域平移	$\mathrm{e}^{-at}f(t)$	$F(s+a)$
尺度	$f(at),\ a>0$	$\frac{1}{a}F(s/a)$
卷积	$f*g$	$F(s)G(s)$
初值定理	$f(0^+)=\lim_{s\to\infty}sF(s)$	(要求 F 为真分式)
终值定理	$f(\infty)=\lim_{s\to0}sF(s)$	(要求极点均在左半平面)

初值/终值定理让工程师**不解反变换就能读出暂态起点与稳态终点**, 配合部分分式法, 是解常系数线性微分方程 (电路暂态、控制响应) 的标准流水线: **微分方程** $\xrightarrow{\mathcal{L}}$ **代数方程** $\rightarrow$ **解出** $Y(s) \rightarrow$ **部分分式** $\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}}$ **时域响应**。

4.5 s 平面零极点与波形形态

$F(s)$ 的极点完全决定自由响应的形态, 见图 11 与图 12:

- 极点在**左半平面**:$\mathrm{e}^{-\sigma t}$ 或衰减振荡, 系统**稳定**;
- 极点在**虚轴上**: 等幅振荡或直流, 临界;
- 极点在**右半平面**: 发散增长, 不稳定;
- 极点**共轭成对**: 产生振荡, 虚部即振荡角频率。

控制系统判稳 (劳斯判据、根轨迹)、电路设计 (阻尼比 ζ、自然频率 ω_n 与极点位置的对应) 全部建立在这张图上。

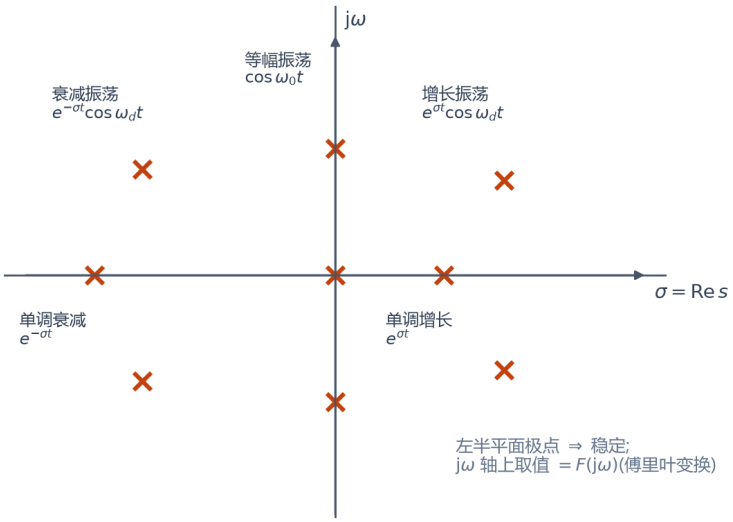


图 11: s 平面极点位置与对应时域模式

4.6 与傅里叶变换的关系

当 $f(t)$ 绝对可积且 ROC 包含虚轴时,$F(\mathrm{j}\omega) = F(s)\big|_{s=\mathrm{j}\omega}$——傅里叶变换就是拉普拉斯变换在虚轴上的**切片**。若 ROC 不含虚轴 (如 $u(t)$、$\mathrm{e}^{at}u(t)$), 拉普拉斯变换仍存在而普通傅里叶变换不存在, 或仅能以含 δ 的广义函数表示。

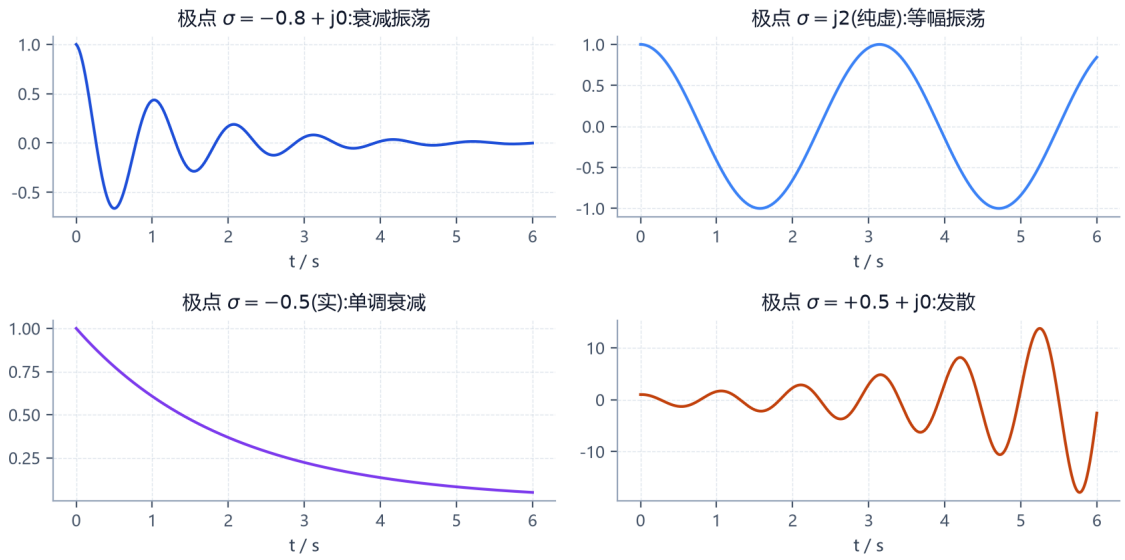


图 12: 不同极点位置对应的时间波形

5 Z 变换

5.1 定义: 离散时间世界的拉普拉斯变换

对序列 $x[n]$, 双边/单边 Z 变换定义为

$$\boxed{X(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]\,z^{-n}} \qquad (\text{单边: } n\geq 0) \tag{24}$$

记 $z=re^{\mathrm{j}\Omega}$, 则 $z^{-n}=r^{-n}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega n}$: 模 r 扮演拉氏变换中 $\mathrm{e}^{-\sigma t}$ 的角色, 给不绝对可加的序列 “压幅”。Ω 是**数字角频率**, 以 2π 为周期——频域不再无限延伸而是**循环的**。

5.2 收敛域 (ROC)

使级数收敛的 $|z|$ 范围是一个**圆环** $R_1<|z|<R_2$:

- 因果序列 ($n<0$ 时为零):ROC 为 $|z|>R_1$, 圆外;
- 反因果序列: 圆内;
- 双边序列: 圆环。

与拉氏变换同理, **表达式 + ROC 才能唯一确定序列**。因果数字滤波器的稳定性条件: 全部极点位于**单位圆内** (对应 s 左半平面)。

5.3 推导示例

(1) 单位样值 $\delta[n]$**.** $X(z)=\sum_n \delta[n]z^{-n}=1$,ROC 为全平面 ($z\neq 0$)。

(2) 单位阶跃 $u[n]$**.** 等比级数 ($|z|>1$ 时收敛):

$$X(z)=\sum_{n=0}^{+\infty} z^{-n}=\frac{1}{1-z^{-1}}=\frac{z}{z-1},\qquad |z|>1. \tag{25}$$

(3) 实指数 $a^n u[n]$. 同法:

$$\boxed{a^n u[n] \longleftrightarrow \frac{z}{z-a} = \frac{1}{1-az^{-1}}, \qquad |z| > |a|} \tag{26}$$

$|a| < 1$ 时序列衰减、极点在单位圆内、系统稳定;$|a| > 1$ 发散。若 ROC 取 $|z| < |a|$, 同一表达式对应反因果序列 $-a^n u[-n-1]$——再次强调 ROC 的必要性。

(4) 正弦序列. 取 $a = \mathrm{e}^{\pm \mathrm{j}\Omega_0}$ 并用欧拉公式:

$$\cos(\Omega_0 n)\, u[n] \longleftrightarrow \frac{z^2 - z\cos\Omega_0}{z^2 - 2z\cos\Omega_0 + 1}, \qquad |z| > 1. \tag{27}$$

(5) $n\,a^n u[n]$. 对式 (3) 两边关于 z 求导 ($za^n \to \sum n a^n z^{-n+1}$ 整理后):

$$n\,a^{n-1}u[n] \longleftrightarrow \frac{z}{(z-a)^2} \implies n\,a^n u[n] \longleftrightarrow \frac{az}{(z-a)^2}. \tag{28}$$

5.4 性质速查

表 5: Z 变换主要性质 (单边)

性质	时域	z 域
线性	$ax[n] + by[n]$	$aX(z) + bY(z)$
移位 (单边)	$x[n-m]\,(m \geq 1)$	$z^{-m}X(z) + \sum_{k=1}^{m} x[-k]z^{-k+1}$
移位 (零起始)	$x[n-m]$	$z^{-m}X(z)$
z 域尺度	$a^n x[n]$	$X(z/a)$
时域反转	$x[-n]$	$X(1/z)$
卷积	$x[n] * y[n]$	$X(z)\,Y(z)$
累加	$\sum_{k=0}^{n} x[k]$	$X(z)/(1-z^{-1})$
z 域微分	$n\,x[n]$	$-z\dfrac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}z}$
初值定理	$x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)$	(因果序列)
终值定理	$x[\infty] = \lim_{z\to 1}(z-1)X(z)$	(极点在单位圆内)

与拉普拉斯一样,Z 变换把差分方程化为代数方程:$y[n] = \sum b_k x[n-k] - \sum a_k y[n-k]$ 对应系统函数

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots}{1 + a_1 z^{-1} + \cdots}, \tag{29}$$

数字滤波器的**零极点增益形式**与直接型/级联型/并联型结构设计由此展开。

5.5 z 平面、单位圆与 $s \to z$ 映射

单位圆 $|z| = 1$ 上的取值即 DTFT:

$$X\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}\right) = X(z)\big|_{z=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}}, \tag{30}$$

条件是 ROC 包含单位圆 (序列绝对可加)。见图 13 与图 14。

s 与 z 的映射. 理想采样 $\omega_s = 2\pi/T$ 对应

$$z = \mathrm{e}^{sT} \iff \begin{cases} s \text{ 左半平面} & \iff |z| < 1 \text{ (单位圆内)} \\ s \text{ 虚轴} & \iff |z| = 1 \text{ (单位圆)} \\ s = \sigma_0 + \mathrm{j}\omega \quad (\omega \in (-\infty, +\infty)) & \iff z \text{ 沿单位圆转无穷圈} \end{cases} \tag{31}$$

这解释了模拟滤波器 $H(s)$ 到数字滤波器 $H(z)$ 的**冲激响应不变法** ($h[n] = T\,h_a(nT)$, 极点按 $z = \mathrm{e}^{s_k T}$ 映射) 以及双线性变换法的出发点; 也解释了数字频率 $\Omega = \omega T$ 的含义: 模拟频率被 T 归一化, 奈奎斯特频率对应 $\Omega = \pi$。

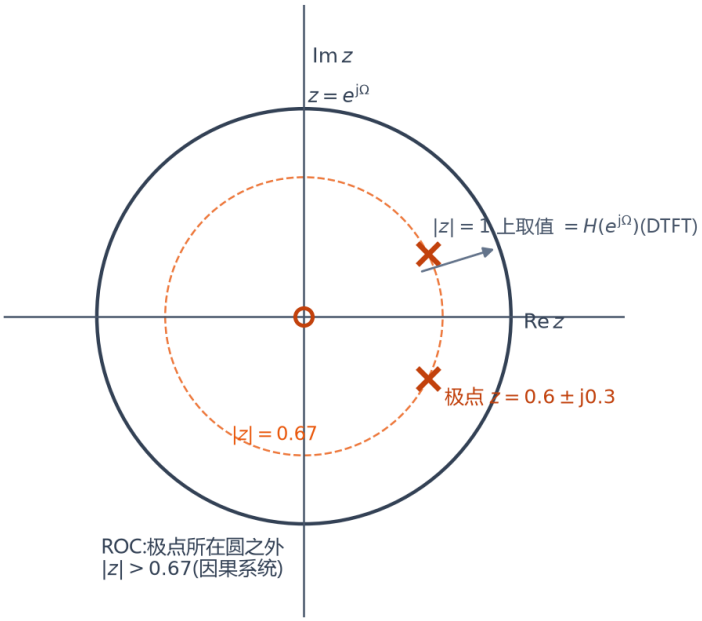


图 13: z 平面: 单位圆是稳定性边界, 也是 DTFT 的取样线

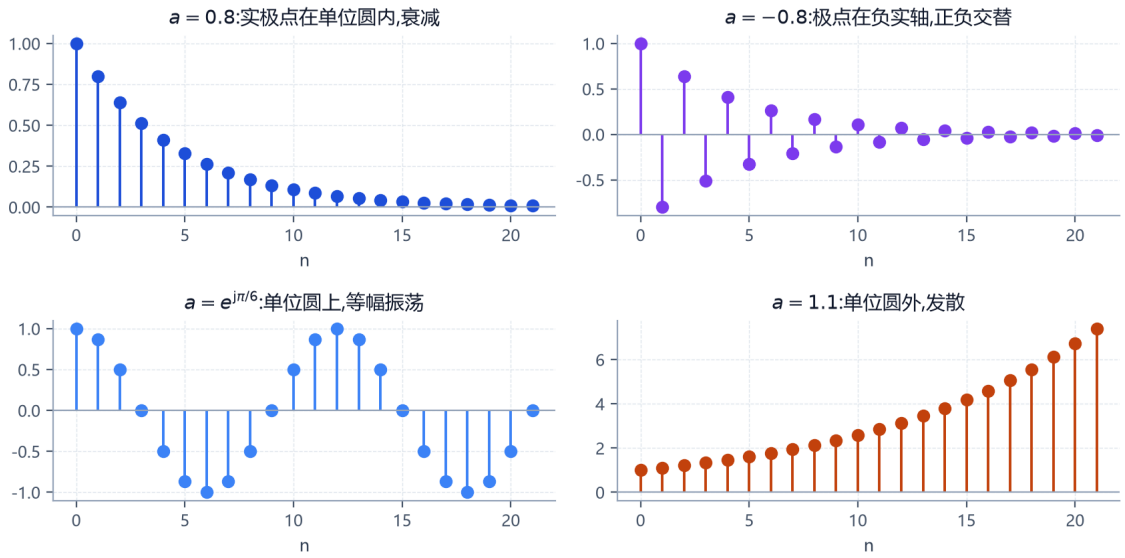


图 14: 极点位置对应的序列形态: 单位圆内衰减、圆上等幅、圆外发散

6　离散傅里叶家族:DTFT、DFS、DFT、FFT

6.1　四种傅里叶分析对照

信号在时域**离散化**使频域**周期化**; 时域**周期化**使频域**离散化**。两个维度组合出四种情形:

表 6: 四种傅里叶分析的对应关系

时域	频域	分析工具	正变换 (示例)
连续、周期	离散、非周期	FS	$C_n = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t$
连续、非周期	连续、非周期	FT	$X(\omega) = \int x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$
离散、周期	离散、周期	DFS	$X[k] = \sum_{n=\langle N\rangle} x[n]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi kn/N}$
离散、非周期	连续、周期	DTFT	$X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}) = \sum_n x[n]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega n}$

6.2　DTFT 与 Dirichlet 核

DTFT 定义如上表, 以 2π 为周期。例: 长度 N 的矩形序列

$$X\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega}\right) = \sum_{n=-(N-1)/2}^{(N-1)/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega n} = \frac{\sin(N\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)}, \tag{32}$$

即 **Dirichlet 核** (图 15)。它与连续情形的 Sa 频谱类似, 但主瓣宽 $4\pi/N$、以 2π 周期重复——**有限长截断 = 时域乘矩形窗 = 频域卷绕 Dirichlet 核**, 这就是**频谱泄漏**的机理; 加汉宁、汉明、布莱克曼等缓变窗可压低旁瓣。

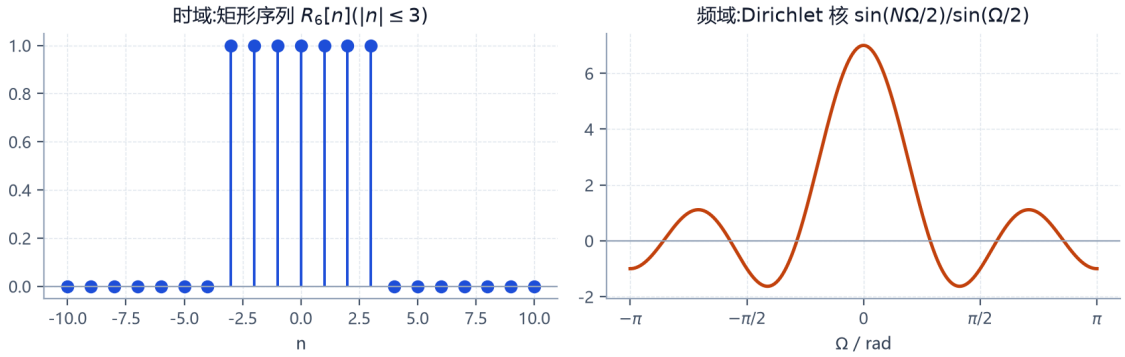


图 15: 矩形序列的 DTFT:Dirichlet 核, 主瓣宽 $4\pi/N$

6.3　DFT: 让计算机接手

DTFT 的频谱是连续函数, 计算机无法存储。把时域截断为 N 点, 并在一个 2π 周期内**均匀采样 N 个频点**, 得到离散傅里叶变换 (DFT):

$$\boxed{\begin{aligned} X[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi kn/N}, \\ x[n] &= \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi kn/N} \end{aligned}} \tag{33}$$

$X[k] = X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})\big|_{\Omega=2\pi k/N}$, 频域采样间隔 $2\pi/N$ 对应时域以 N 为周期延拓。**DFT 是唯一一个时频都是离散有限长的变换**, 因此可计算、可逆、可硬件化。

理解三个实践效应:

- **频谱泄漏**: 截断 (加窗) 使单频能量散布到邻旁频点;
- **栅栏效应**: 只能在 k/N 网格上看谱, 补零可加密网格但不能提高真实分辨率;
- **分辨率**: 真实分辨率由有效窗长 (数据长度) 决定,$\Delta f = 1/T_{\mathrm{obs}}$。

6.4 FFT: 算法而非新变换

FFT(快速傅里叶变换) 是 DFT 的 $O(N\log N)$ 算法 (库利–图基蝶形分解), 利用旋转因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi/N}$ 的对称性与周期性, 把 N^2 次乘法降到约 $\frac{N}{2}\log_2 N$ 次。$N = 4096$ 时约快 340 倍——没有 FFT, 数字频谱分析、OFDM、卷积加速都无从谈起。**FFT $\neq$ 另一种变换**, 它只是计算 DFT 的*巧妙办法*。

7 其他工程常用变换

除三大主角外, 工科还会遇到以下变换。这里给每个变换: 定义、一句直觉、主要应用。

7.1 希尔伯特变换 (Hilbert Transform)

$$\hat{x}(t) = \frac{1}{\pi}\,\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x(\tau)}{t-\tau}\mathrm{d}\tau, \qquad H(\omega) = -\mathrm{j}\,\mathrm{sgn}(\omega) \tag{34}$$

直觉: 不改变幅度谱, 仅把每个频率成分**移相** $90°$(正频 $-90°$, 负频 $+90°$)。与原信号构成**解析信号** $z(t) = x(t) + \mathrm{j}\hat{x}(t)$, 其频谱只剩正频部分, 可一步提取

$$\text{瞬时幅度}(=|z|)、\text{瞬时相位}(=\arg z)、\text{瞬时频率}\Big(=\frac{1}{2\pi}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\arg z\Big). \tag{35}$$

应用: 单边带 (SSB) 调制、包络检波、地震与机械振动包络分析、希尔伯特–黄变换 (HHT) 的基础、I/Q 正交解调。

7.2 短时傅里叶变换 (STFT)

$$X(t,\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\,w(\tau-t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\mathrm{d}\tau \tag{36}$$

直觉: 滑动一个窗 w,"当时窗内" 做 FFT, 得到二维的**时间–频率表示** (谱图 spectrogram)。窗越窄时间分辨率越好、频率分辨率越差 (测不准原理限制)。图 16 是线性 chirp 的谱图: 频率随时间线性上扫, 能量脊线清晰可见。**应用:** 语音识别前端、雷达/声呐、音乐信息检索、biomedical(EEG/心音)。

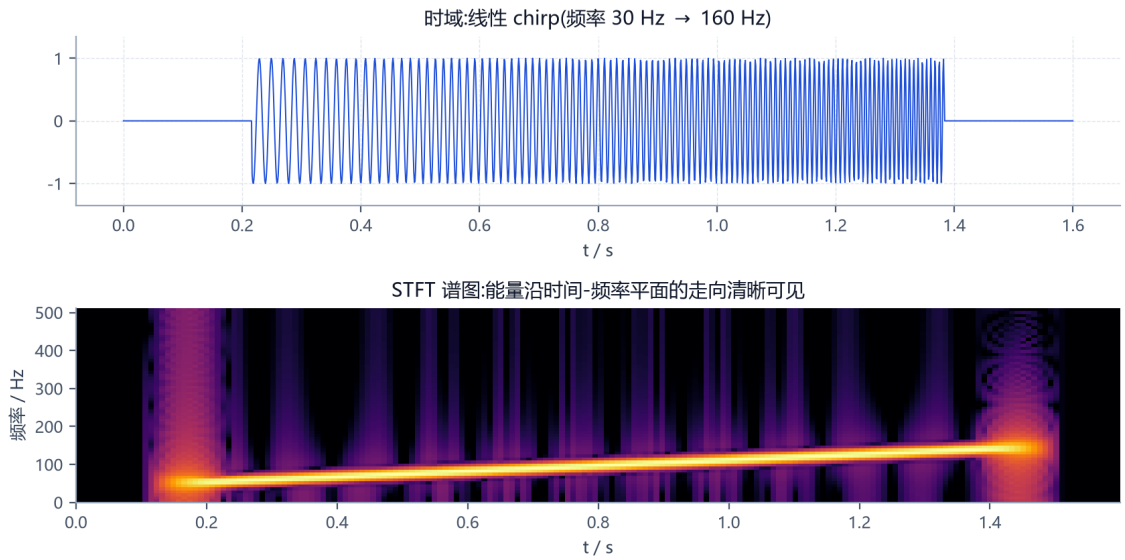


图 16: 线性 chirp 信号的时域波形 (上) 与 STFT 谱图 (下)

7.3 小波变换 (Wavelet Transform)

$$W(a,b)=\frac{1}{\sqrt{a}}\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\,\psi^{*}\!\left(\frac{t-b}{a}\right)\mathrm{d}t \qquad (\text{CWT};a\ \text{尺度},b\ \text{平移}) \tag{37}$$

直觉: 用一个母小波 ψ 的**伸缩平移族**做基。高频时窗自动变窄、低频时自动变宽——**多分辨率分析**, 克服了 STFT 固定窗的矛盾。离散化后 DWT 用正交镜像滤波器组实现, 能量无冗余。**应用:** JPEG2000 图像压缩、指纹压缩、去噪 (小波阈值)、心电图/地震信号特征提取、数值求解偏微分方程。常用母小波:Morlet、Haar、Daubechies(dbN)、Mexican hat。

7.4 离散余弦变换 (DCT)

以 DCT-II 为例 (N 点):

$$X[k]=\sum_{n=0}^{N-1}x[n]\cos\!\left(\frac{\pi(2n+1)k}{2N}\right),\qquad x[n]=\frac{2}{N}\sum_{k=0}^{N-1}w_k X[k]\cos\!\left(\frac{\pi(2n+1)k}{2N}\right) \tag{38}$$

其中权重 $w_0=\frac{1}{2}$, 其余 $w_k=1$。**直觉:** "实数版的 DFT"(等效于把数据镜像延拓后做 $2N$ 点 DFT 取实部)。由于边界**偶对称**, 能量比 DFT 更集中: 自然图像的大部分能量集中在前几个低频系数, 量化丢弃高频几乎不损画质。基函数见图 17。**应用:** JPEG(8×8 分块 DCT)、MPEG/H.26x 视频、MP3/AAC 音频 (MDCT)、通信预编码。

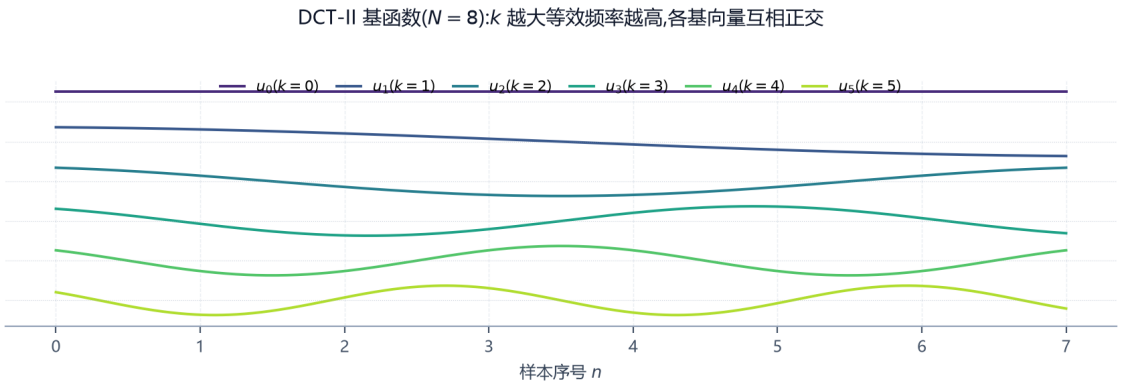


图 17: DCT-II 基函数: 图像压缩的正交基

7.5 Radon 变换

$$R(\rho,\theta)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\delta\big(\rho-x\cos\theta-y\sin\theta\big)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{39}$$

直觉: 沿角度 θ 的直线把二维图像**积分成一条投影线** (不同角度得到不同投影)。**投影切片定理**: 某一角度投影的一维傅里叶变换, 等于二维傅里叶变换过原点、同角度的切片。CT 扫描仪从各角度采集 X 射线投影, 经滤波反投影 (中心切片定理) 重建断层图像。**应用:** 医学 CT/PET、工业无损探伤、直线特征检测 (如车道线)。

7.6 沃尔什–哈达玛变换 (Walsh–Hadamard Transform)

$$X=\frac{1}{N}H_N x,\qquad H_{2N}=\begin{bmatrix}H_N & H_N\\ H_N & -H_N\end{bmatrix},\quad H_1=[1] \tag{40}$$

直觉: 把基函数从三角函数换成**只取 ±1 的方波** ($\mathrm{wal}(k,t)$), 正变换只是加减法, 无需乘法, 硬件极快。**应用:** 早期图像编码、CDMA(Walsh 码分信道)、逻辑化简、量子计算中的 Hadamard 门。

7.7 哈特莱变换 (Hartley Transform)

$$H(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,\mathrm{cas}(\omega t)\mathrm{d}t,\qquad \mathrm{cas}(\omega t)=\cos\omega t+\sin\omega t,\qquad H(\omega)=\mathrm{Re}\,X(\omega)-\mathrm{Im}\,X(\omega) \tag{41}$$

直觉: 用**实数核** cas 的对称变换: 实信号 $\to$ 实频谱, 免去复数运算, 正逆变换核相同。由上式可直接与傅里叶频谱互算。**应用:** 实信号快速卷积、光学信息处理 (光学系统天然做实数运算)、一度用于地震信号处理。

7.8 梅林变换 (Mellin Transform)

$$M(s)=\int_{0}^{+\infty} x(t)\,t^{\,s-1}\mathrm{d}t \tag{42}$$

直觉: 把傅里叶变换的核 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}$ 换成 t^{s-1}, 对**尺度伸缩**不变 (伸缩对应 s 平面平移), 对时移却敏感——恰与傅里叶变换相反。Gamma 函数即 e^{-t} 的梅林变换。**应用:** 尺度不变模式识别、分形维数与长尾分布分析、解析数论 (Riemann ζ 函数)。

7.9 汉克尔变换 (Hankel Transform)

$$H_\nu(k) = \int_0^{+\infty} f(r)\, J_\nu(kr)\, r\, \mathrm{d}r \tag{43}$$

直觉: 二维傅里叶变换在**圆对称**函数上的退化: 角向积分为零, 只剩径向 Bessel 函数 J_ν。**应用:** 光学 (圆孔衍射的 Airy 斑)、天线与电磁散射、地震波场延拓、水波与热传导轴对称问题。

7.10 分数阶傅里叶变换 (FrFT)

$$X_\alpha(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, K_\alpha(t,u)\mathrm{d}t, \qquad K_\alpha \propto \exp\Big(\mathrm{j}\pi\big(t^2\cot\alpha + u^2\cot\alpha - 2tu\,\csc\alpha\big)\Big) \tag{44}$$

直觉: 把时频平面**旋转任意角度** α 的傅里叶变换:$\alpha = \pi/2$ 时退化为普通 FT,$\alpha = 0$ 为原信号。chirp 信号在某个旋转角下**能量聚成一根尖峰**, 因此 FrFT 是检测 chirp 的最优一维工具。**应用:** 雷达 chirp 参数估计与压缩感知、chirp 扩频通信、光学 (透镜系统级联天然实现 FrFT)、信号分离。

7.11 还有这些, 一句话带过

- **Gabor 变换**:STFT 取高斯窗的特例, 时频窗面积达到理论下限;
- **S 变换**:STFT 与小波的折中, 窗口宽度随频率自动变化, 保留绝对相位;
- **希尔伯特–黄变换 (HHT)**: 经验模态分解 (EMD)+ 希尔伯特谱, 处理非线性非平稳信号 (海洋、结构健康监测);
- **菲涅尔变换**: 光学近场衍射的积分核, 傅里叶光学的近场版;
- **维纳–辛钦定理**: 宽平稳随机过程相关函数的傅里叶变换即功率谱密度 $S_x(\omega)$——随机信号的 "傅里叶变换" 走的是 $R_x(\tau) \to S_x(\omega)$ 这条路;
- **拉东变换的 cousins**:Hough 变换 (直线/圆检测, 离散投票而非积分)。

8 总结: 变换选择指南

8.1 傅里叶家族关系图

图 18 给出四个傅里叶分析工具的推导关系; 配合第 6 章表 6.1 使用。

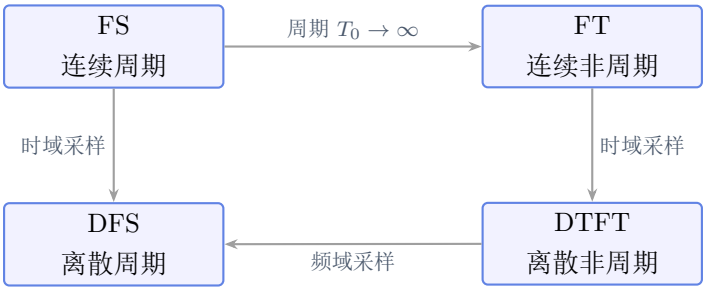


图 18: 傅里叶家族的四种分析工具及其相互关系

8.2 一张表选对变换

表 7: 信号类型 → 推荐变换

你面对的信号	首选变换	理由/出口
模拟、绝对可积, 关心频谱成分	FT	频谱密度、滤波器频响
模拟、含增长/不稳定模式, 解微分方程	拉普拉斯	极点–稳定性–暂态一条龙
模拟、周期 (电力、机械基频)	FS	谐波清单
序列、无限长, 设计数字滤波器	Z / DTFT	系统函数 $H(z)$、频响 $H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})$
有限长数据, 要算频谱	DFT/FFT	唯一可计算的离散–离散变换
瞬时频率随时间变化 (语音、chirp)	STFT / FrFT	时频面 / 旋转聚峰
多分辨率、突变、压缩	小波	自适应窗,JPEG2000
图像/音频有损压缩	DCT	能量集中,JPEG/MP3
模拟调制、包络与瞬时频率	希尔伯特	解析信号,SSB/IQ
圆对称光学/电磁场	汉克尔	二维 FT 退化为一维
CT 成像、投影数据	Radon	中心切片定理
尺度不变识别、分形	梅林	伸缩不变
只许加减法的快速正交变换	Walsh–Hadamard	±1 基, 无乘法

8.3 记忆要点

五个必带走的结论

1. 所有变换都在做同一件事: **把信号在一组正交基上展开**; 复指数基的特殊地位来自 LTI 系统的特征函数性质。
2. 时频对偶无处不在: **宽 ↔ 窄、卷积 ↔ 乘积、周期 ↔ 离散**。
3. 拉普拉斯与 Z 变换是傅里叶的 “增稳” 推广:ROC 与极点位置决定稳定性与波形形态;FT/DTFT 分别是 s 虚轴与 z 单位圆上的切片。
4. DFT 是傅里叶家族中唯一时频均离散的成员,FFT 让它飞起来; 泄漏、栅栏、分辨率三个效应源于 “截断与采样”。
5. 换基函数就换了应用: 三角基 (频谱)、小波基 (多分辨率)、余弦基 (压缩)、±1 基 (硬件)、Bessel 基 (圆对称)、旋转时频面 (chirp)。

8.4 延伸阅读

以下经典教材覆盖了本手册全部内容的严格证明与工程细节, 按 “先易后难” 排序:

[1] 郑君里, 应启珩, 杨为理. 信号与系统 (第三版). 北京: 高等教育出版社, 2011.(国内经典, 与本手册记号最接近)

[2] 程佩青. 数字信号处理教程 (第五版). 北京: 清华大学出版社, 2017.(DFT/FFT 与 Z 变换章节细致)

[3] Oppenheim A V, Willsky A S. Signals & Systems (2nd ed). Prentice Hall, 1996.(国际标准教材, 拉普拉斯与傅里叶体系严密)

[4] Oppenheim A V, Schafer R W. Discrete-Time Signal Processing (3rd ed). Pearson, 2010.(离散时间领域的权威参考)

[5] Mallat S. A Wavelet Tour of Signal Processing: The Sparse Way (3rd ed). Academic Press, 2008.(小波与时频分析的进阶读物)

结语. 变换不是目的, 而是工具: 先想清楚要解决的问题是 “看成分”(频谱)、“解方程”(拉普拉斯/Z)、“算得快”(FFT)、“看得清时间与频率”(STFT/小波) 还是 “压得狠”(DCT), 再回到本手册的表 7 选工具, 往往一条性质就能省掉一次暴力积分。祝使用顺利。